

Zadanie 15

Rozwiąż równanie $4 \sin \frac{x}{2} + \cos x = 3$, gdy $x \in [-\pi, 2\pi]$.

Będziemy korzystać ze wzoru $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$.

① Zamienimy $\cos x$ na $\sin \frac{x}{2}$.

$$\cos x = 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2}$$

$$4 \sin \frac{x}{2} + 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2} = 3$$

② Podstawimy zmienną pomocniczą.

$$t = \sin \frac{x}{2}, \quad t \in [-1, 1]$$

$$4t + 1 - 2t^2 = 3$$

$$2t^2 - 4t + 2 = 0$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$(t - 1)^2 = 0$$

$$t = 1$$

③ Cofamy podstawienie.

$$\sin \frac{x}{2} = 1$$

④ Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad | \cdot 2$$

$$x = \pi + 4k\pi$$

⑤ Obliczamy rozwiązanie w przedziale $[-\pi, 2\pi]$.

$$k = 0 \quad x = \pi, \quad k = 1 \quad x = 5\pi \notin [-\pi, 2\pi]$$

Odp. Jedynym rozwiązaniem w przedziale $[-\pi, 2\pi]$ jest $x = \pi$.